

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং- ২০২৪

টেকনোলজি : ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (সকল টেকনোলজি),

ডিপ্লোমা-ইন এগ্রিকালচার,

ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ, ডিপ্লোমা ফরেস্ট্রি ও ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক (২০২২
প্রবিধান)

বিষয় : পদার্থবিজ্ঞান- ২

(বিষয় কোড : ২৫৯২২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। থার্মোমিটারের মৌলিক দূরত্ব কাকে বলে
- ২। লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারক $\alpha = 0.000012/^{\circ}\text{K}$ বলতে কী বুঝায়?
- ৩। ফটো ইলেকট্রন কী?
- ৪। তাপ গতিবিদ্যার ২য় সূত্রটি বিবৃত কর।
- ৫। চৌম্বক ক্ষেত্রের একক কী?
- ৬। ইলেকট্রনের চার্জের পরিমাণ কত?
- ৭। তাপের যান্ত্রিক সমতার সংজ্ঞা দাও।
- ৮। লেন্সের ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়।
- ৯। নিউক্লিয় ফিশন বলতে কী বুঝায়?
- ১০। আধানের ক্ষেত্রে ফুলস্বের সূত্রটি লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল একই পাঠ দেয়।
- ১২। প্রমাণ কর যে, $\frac{KA(Q_2 - Q_1)t}{d}$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ১৩। তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্রটি লেখ ও ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। অন্তর্দাহ ও বহির্দাহ ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৫। একটি লেন্সের ফোকাস দূরত্ব 25cm হলে এর ক্ষমতা কত?

১৬। অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $f = \frac{r}{2}$ (এখানে f ও r প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

১৭। সংকট কোণ ও প্রতিসরাঙ্কের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।

১৮। একটি ইস্পাতের সেতুর দৈর্ঘ্য 3500 মিটার। 30°K তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সেতুটির দৈর্ঘ্য কতটুকু বৃদ্ধি পাবে? ইস্পাতের

$$\text{দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক} = 1.1 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$$

১৯। আলোর প্রতিসরণের সূত্রগুলো ব্যাখ্যা কর।

২০। আলোক বর্ষ বলতে কী বুঝায়।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। বিভিন্ন প্রকার প্রসারণ গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $6\alpha = 3\beta = 2\gamma$ (এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২২। আদর্শ গ্যাসের জন্য প্রমাণ কর যে, $C_p - C_v = R$ (এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২৩। প্রিজমের ন্যূনতম বিচ্যুতির জন্য প্রমাণ কর যে, $\mu = \frac{\sin(\frac{A+\delta}{2})}{\sin(\frac{A}{2})}$ (এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২৪। তেজস্ক্রিয় কর সূত্রটি লেখ ও প্রতিপাদন কর।

২৫। বোর পরমাণু মডেল অনুসারে হাইড্রোজেনের পরমাণুর ব্যাসার্ধের রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

২৬। -10°C তাপমাত্রায় 5 gm বরফকে 100°C তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে কত তাপের প্রয়োজন হবে? (এখানে বরফের আপেক্ষিক তাপ 0.5. এবং বরফ গলনের সুপ্ততাপ = 80cal/gm এবং বাষ্পের লীন তাপ 540 cal/gm)

২৭। গোলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)